

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ GHI CHÚ VÀ THÔNG TIN RIÊNG TƯ

1. Tổng quan dự án

Xây dựng một ứng dụng web Single Page Application (SPA) giúp người dùng ghi chép, phân loại ghi chú theo chủ đề, và lưu trữ các thông tin nhạy cảm/riêng tư có bảo mật bằng mật khẩu. Dữ liệu của hệ thống không dùng Database truyền thống mà lưu trữ dưới dạng các file .json riêng biệt cho từng người dùng và từng chủ đề.

2. Yêu cầu công nghệ

- Frontend:** ReactJS (Sử dụng Context API hoặc Redux để quản lý state toàn cục như theme, màu sắc, thông tin user).
- Backend (Xử lý file):** Cần một Backend nhỏ (ví dụ: Node.js/Express) để cung cấp các API đọc/ghi (I/O) file JSON xuống hệ thống máy chủ, vì ReactJS (chạy trên trình duyệt) không có quyền can thiệp trực tiếp vào File System của máy tính.
- Bảo mật cơ bản:** Mã hóa mật khẩu thông tin riêng tư (có thể dùng bcrypt hoặc mã hóa cơ bản ở backend trước khi lưu vào file JSON).

3. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

3.1. Quản lý cài đặt & Thông tin cá nhân (Profile & Settings)

- Cài đặt hiển thị:** Người dùng có thể thiết lập:
 - Tên hiển thị (Display Name).
 - Chế độ giao diện (Theme): Sáng (Light) / Tối (Dark).
 - Màu sắc chủ đạo (Primary Color) cho toàn bộ ứng dụng.
- Lưu trữ cài đặt:** Các thiết lập này được áp dụng ngay lập tức trên giao diện (Real-time) và ghi xuống file cấu hình của người dùng.
- Quản lý mật khẩu vùng riêng tư:** Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu mở thông tin riêng tư tại đây.

3.2. Quản lý Ghi chú thông thường (Public Notes)

- Tổ chức theo chủ đề (Themes/Topics):**
 - Người dùng có thể tạo, sửa, xóa các "Chủ đề" (Ví dụ: Học tập, Công việc, Ý tưởng).

- **Thao tác với Ghi chú (CRUD):**
 - Thêm mới, xem chi tiết, chỉnh sửa và xóa ghi chú trong từng chủ đề.
 - Mỗi ghi chú cơ bản gồm: Tiêu đề, Nội dung, Thời gian tạo, Thời gian cập nhật.
- **Tìm kiếm:** Tìm kiếm ghi chú theo từ khóa trong tiêu đề hoặc nội dung.

3.3. Quản lý Thông tin riêng tư (Private Information)

- **Khởi tạo mật khẩu (First-time setup):** Khi người dùng truy cập vào mục "Thông tin riêng tư" lần đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu thiết lập **Mật khẩu bảo vệ**.
- **Cơ chế khóa:** Mỗi lần click vào khu vực/tab "Thông tin riêng tư", hệ thống phải hiện Popup/Modal yêu cầu nhập đúng mật khẩu đã cài.
- **Nội dung vùng riêng tư:** Cho phép lưu trữ các ghi chú nhạy cảm (Tài khoản, nhật ký kín, v.v.). Các thao tác Thêm, Sửa, Xóa tương tự như ghi chú thông thường.

4. Cấu trúc lưu trữ dữ liệu (Data Storage Structure)

Dữ liệu phải được tổ chức thành các file JSON và thư mục theo cấu trúc logic để dễ quản lý.

Mô hình thư mục đề xuất trên Backend:

```
/data
  /users
    /[user_id_hoac_username]
      /profile.json (Lưu: Tên hiển thị, chế độ UI, màu sắc, mật khẩu đã hash)
      /private.json (Lưu: Danh sách các ghi chú riêng tư)
      /notes
        /hoc-tap.json (Lưu: Các ghi chú thuộc chủ đề Học tập)
        /cong-viec.json (Lưu: Các ghi chú thuộc chủ đề Công việc)
```

Ví dụ định dạng file profile.json:

```
{
  "displayName": "Tiến",
  "preferences": {
    "theme": "dark",
    "primaryColor": "#ff5722"
  },
  "privatePasswordHash": "$2b$10$wK/... (Mật khẩu đã được mã hóa)"
}
```

Ví dụ định dạng file cong-viec.json:

```
[
  {
    "id": "note-001",
    "title": "Lịch họp dự án",
    "content": "Họp vào sáng thứ 2 lúc 9h00...",
    "createdAt": "2026-09-10T08:00:00Z",
    "updatedAt": "2026-09-10T08:00:00Z"
  }
]
```

5. Yêu cầu phi chức năng (UI/UX & Non-functional)

- **Responsive:** Giao diện hiển thị tốt trên cả Desktop và thiết bị di động.
- **Trạng thái xử lý (Loading/Feedback):** Hiển thị loading spinner khi đang đọc/ghi file và có thông báo (Toast/Snackbar) khi lưu thành công hoặc thất bại.
- **Bảo mật:** Không lưu trữ mật khẩu dưới dạng nguyên bản (plain-text) trong file JSON; nội dung các file private.json khuyến khích được mã hóa nội dung.